# 12 · 标准符合性矩阵与开源选型评估

| 项 | 内容 |
|---|---|
| 文档编号 | DT-PdM-12 |
| 依据 | 全文所列标准；开源项目许可与成熟度评估 |
| 版本 | v0.1 |

---

## 1. 标准符合性矩阵

> 用法：每个阶段 Gate 逐条核查"证据物"是否存在。没有证据物的符合性 = 不符合。

### 1.1 软件工程与文档

| 标准 | 名称 | 关键要求 | 本项目落点 | 证据物 |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 8567-2006 | 计算机软件文档编制规范 | 可行性、需求、设计、测试、验收文档 | docs/01 – 11 全套 | 本文档集 |
| GB/T 9385-2008 | 计算机软件需求规格说明规范 | SRS 结构与质量 | docs/02 | SRS |
| GB/T 9386-2008 | 计算机软件测试文档编制规范 | 测试计划/说明/报告 | docs/08 | 测试计划 |
| ISO/IEC/IEEE 29148 | 需求工程 | 需求属性、可验证性 | EARS + RTM | 需求追踪矩阵 |
| ISO/IEC/IEEE 29119 | 软件测试 | 测试过程与文档 | docs/08 | 测试报告 |

### 1.2 企业架构

| 标准 | 名称 | 关键要求 | 本项目落点 | 证据物 |
|---|---|---|---|---|
| TOGAF 10 | 企业架构框架 | ADM A – H + 治理 | docs/01(A) 03(B/C/D) 10(E/F) | 架构文档 |
| TOGAF 内容框架 | 交付物定义 | 架构定义文档、需求规格 | docs/03 | ADD |
| ArchiMate 3.2 | 架构描述语言 | 业务/应用/技术层建模 | 视图（可选补） | 模型文件 |

### 1.3 设备状态监测与诊断

| 标准 | 名称 | 关键要求 | 本项目落点 | 证据物 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 13374-1/-2 | 机器状态监测与诊断 数据处理通信表示 | DA/DM/SD/HA/PA/AG 六块 | docs/04 §1 | 接口契约 |
| GB/T 19873.1-2005 | 振动状态监测 总则 | 监测策略与测量 | docs/04 §2 | 采样方案 |
| GB/T 19873.3-2019 | 振动诊断指南 | 结构化诊断流程 | docs/04 §3 | 判据库 |
| ISO 20816-1/-3 | 振动烈度评价 | 分区 A/B/C/D | docs/04 §4.2 | 阈值表 |
| GB/T 6075 | 振动烈度评价（等同 ISO 20816） | 同 | 同上 | 同上 |
| ISO 13373-1/-3 | 振动监测 | 测点布置、数据采集 | docs/04 §2.1 | 测点清单 |
| ISO 18436 | 人员认证 | 诊断人员资质 | 培训计划 | 培训记录 |

| 标准 | 名称 | 关键要求 | 本项目落点 | 证据物 |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 33172 / ISO 55000 | 资产管理 | 维护策略与资产全生命周期 | docs/01 §5 | 维护策略 |
| GB/T 39116-2020 | 智能制造能力成熟度 | 成熟度评估 | 项目定位 | 评估表 |

### 1.4 人工智能

| 标准 | 名称 | 关键要求 | 本项目落点 | 证据物 |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 45654-2025 | 生成式AI服务安全基本要求 | 语料/模型/措施/标识 | docs/07 §4 | 合规清单 |
| GB/T 45288.1-2025 | 人工智能 大模型 通用要求 | 功能/性能/安全/数据 | docs/04 §7, docs/05 §10 | 模型评测 |
| GB/T 41865-2022 | AI 机器学习模型质量 | 模型质量要素 | docs/08 §6 | 评测报告 |
| ISO/IEC 42001 | AI 管理体系 | 治理、风险评估、影响评估 | docs/07 §5 | 治理文件 |
| ISO/IEC 23894 | AI 风险管理 | 风险识别与处置 | docs/01 §6 | 风险登记册 |
| GB/T 35273 | 个人信息安全规范 | 最小化、告知同意 | docs/07 §3 | 字段清单 |

### 1.5 安全

| 标准 | 名称 | 关键要求 | 本项目落点 | 证据物 |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 22239-2019 | 等保2.0 基本要求 | 三级技术要求 | docs/07 §2 | 测评报告 |
| GB/T 25070-2019 | 等保安全设计技术要求 | 安全设计 | docs/07 §2 | 安全设计 |
| IEC 62443-3-3 | 工控系统安全 | 区域/管道、SR 要求 | docs/07 §2 | 分区图 |
| GB/T 20438 / IEC 61508 | 功能安全 | SIL（本系统不参与联锁） | docs/01 §5 | 边界声明 |
| GB/T 37988 | 数据安全能力成熟度 | DSMM | docs/07 §3 | 分级表 |
| SLSA | 供应链安全 | 构建来源、签名 | docs/09 §8 | provenance |

### 1.6 符合性自评（当前阶段）

| 领域 | 符合度 | 缺口 |
|---|---|---|
| 软件工程文档 | 90% | 缺详细设计（Ph1 补） |
| 企业架构 | 85% | 缺 ArchiMate 模型文件 |
| 状态监测诊断 | 80% | 缺具体机型阈值表（需现场标定） |
| 人工智能 | 70% | 缺语料授权书、模型许可确认 |
| 安全 | 60% | 缺定级备案与测评（Ph4 前完成） |

---

## 2. 开源项目选型评估

### 2.1 原文 5 个项目的核实结论

| # | 项目 | 层 | 核实情况 | 许可 | 生产可用 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open supOS | L1 数据底座 | 真实存在，蓝卓开源工业 AI 数据底座，宣称 70+ 协议、5,000 点/秒、统一命名空间 + Factory Agent | 社区版（需核实具体条款） | ⚠ 中 | 参考实现，不锁定；优先验证协议覆盖与社区活跃度 |
| 2 | LimiX | L2 结构化模型 | 真实存在（arXiv 2509.03505）；LimiX-2M（2025-11）、LimiX-2（2026-09） | 初代 Apache 2.0；LimiX-2 权重非商用 | 商用受限 | POC 可用，生产禁用（除非获授权） |
| 3 | MCP PdM Server | L3 交互 | 真实存在（MCP 生态中的状态监测副驾驶，含 DSP 管线 + ISO 10816/20816 判据 + 对话诊断） | 开源（需核实） | ⚠ 中 | 借鉴协议形态与管线设计，工具自研 |
| 4 | 多智能体会诊架构 | L4 决策 | 架构思路（四角色 + 协调者），社区有多种实现 | 各异 | ⚠ 中 | 采纳思路，自研实现 + 加 Evaluator |
| 5 | OpenClaw | L5 边缘 | 真实存在，本地优先智能体框架，迭代极快 | 开源 | 低（版本漂移） | 仅 POC，生产封装为标准 API（与原文一致） |

### 2.2 补充推荐（原文未覆盖，但对落地关键）

| 组件 | 用途 | 许可 | 推荐度 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| Neuron（EMQ） | 工业协议网关，100+ 协议 | Apache 2.0 | ★★★★★ | 比自研协议栈省 3 个月；商业支持可买 |
| eKuiper | 边缘流式计算 | Apache 2.0 | ★★★★ | 边缘做轻量规则，减少上云数据 |
| TDengine | 时序数据库 | AGPL 3.0（社区版） | ★★★★ | 国产、压缩比高；注意 AGPL 需评估 |
| EMQX | MQTT Broker | Apache 2.0（社区版） | ★★★★★ | 工业标配 |
| pgvector | 向量检索 | PostgreSQL 许可 | ★★★★ | 少一个组件 |
| LiteLLM | 多模型网关 | MIT | ★★★★★ | 统一路由 + 成本核算 |
| vLLM | 本地推理 | Apache 2.0 | ★★★★★ | 私有化部署标配 |
| OpenTelemetry | 可观测 | Apache 2.0 | ★★★★★ | 标准 |
| ArgoCD | GitOps | Apache 2.0 | ★★★★★ | 声明式、可回滚 |

| 组件 | 用途 | 许可 | 推荐度 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| K3s | 边缘 K8s | Apache 2.0 | ★★★★★ | 资源占用低 |
| Syft/Grype/Trivy | SBOM/漏洞 | Apache 2.0 | ★★★★★ | 供应链安全 |
| cosign | 镜像签名 | Apache 2.0 | ★★★★ | SLSA |

### 2.3 许可证风险矩阵（必须让法务过一遍）

| 许可类型 | 组件 | 风险 | 处置 |
|---|---|---|---|
| 非商用权重 | LimiX-2 | 高 | 生产禁用；需授权 |
| AGPL | TDengine 社区版 | 中 | 若以 SaaS 形式对外提供服务需开源；内部使用通常无碍，但需法务确认 |
| Apache 2.0 | 多数组件 | 低 | 保留 NOTICE |
| MIT | LiteLLM 等 | 低 | 保留版权声明 |
| 社区版功能限制 | supOS CE、EMQX CE | 中 | 确认功能边界，避免上线后发现缺关键能力 |

> 一条铁律：开源项目的"代码许可"和"模型权重许可"是两件事。 LimiX 就是典型：代码 Apache 2.0，但 LimiX-2 权重非商用。很多团队栽在这。

---

## 3. 方法论符合性

| 方法 | 在本项目的落地 | 不落地的部分（及原因） |
|---|---|---|
| SDD | specs/ 为单一真相源；constitution → spec → plan → tasks | 不做全自动代码生成（工业场景需人工 review） |
| TDD | 核心算法（特征/HI/RUL/权限）严格 TDD | UI 层不强制（成本高收益低） |
| BDD | 关键业务场景 Gherkin 化 | 不追求 100% 覆盖（探索性场景难写） |
| ATDD | 三方评审 + 验收标准前置 | — |
| TOGAF ADM | A/B/C/D/E/F 阶段映射 | 不做完整 ADM 全周期（项目级裁剪） |
| Harness 工程 | 10 组件全落地 | 不做"模型自主编排"（工业要可预测） |
| Hermes 式自进化 | 技能提炼 + 记忆沉淀 | 禁止在线自生效（改判据必须走变更管理） |
| 敏捷 | 双周迭代、站会、回顾 | 不做纯 Scrum（阶段 Gate 不可省） |

---

## 4. 与原文的差异对照（供评审时对照阅读）

| 维度 | 原文 | 本方案 | 差异原因 |
|---|---|---|---|
| 分层依据 | 技术栈五层 | 技术五层 × ISO 13374 六块 | 标准可审计 |
| 交付顺序 | 按层装配 | 按 Gate 推进（数据先行） | 原文也说"越不智能越先做"，本方案把它制度化 |

| 维度 | 原文 | 本方案 | 差异原因 |
|---|---|---|---|
| LimiX | 推荐为核心 | 降级为挑战者 + 许可风险 | 权重非商用 |
| 交互层 | MCP 服务端 | MCP + Harness 运行时 | 裸 MCP 缺权限/审计/护栏 |
| 决策层 | 四角色 + 协调者 | 四角色 + 协调者 + 独立 Evaluator | 防自说自话 |
| 边缘层 | OpenClaw 做原型 | 同（且明确生产用标准 API） | 一致 |
| 验收 | 6 项清单 | 42 项 + 分级 + 签字表 | 可执行 |
| 智能体工程 | 未涉及 | Harness 10 组件 + 失败模式表 | 2026 年工程共识 |
| 规格管理 | 未涉及 | SDD 三件套 + EARS | AI 时代的可追溯性 |

---

## 5. 待补充资料清单（Ph1 前完成）

| # | 资料 | 责任 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | 目标设备清单与位号 | 设备科 | 范围确认 |
| 2 | 设备结构与轴承型号 | 设备科 | 特征频率计算 |
| 3 | 历史故障记录（≥ 20 例） | 设备科 | 模型训练/评测 |
| 4 | 传感器校准证书 | 设备科 | 数据可信 |
| 5 | EAM 接口文档 | IT | 集成 |
| 6 | 排产规则说明 | 生产 | 窗口计算 |
| 7 | 备件库存与采购周期 | 采购 | 约束 |
| 8 | 停机成本核算口径 | 财务 | 经济性模型 |
| 9 | 维修手册（电子版） | 设备科 | RAG 语料 |
| 10 | 等保定级与网络拓扑 | 信息安全 | 合规 |

这 10 份资料缺任何一份，对应模块就无法真正落地。 建议在 G0 就把清单发给客户/业务方，限期回收。